

Dokument dizajna igre - Aetherfront: Zeppelin Wars

Verzija: 1.0

Autor: Robert Domgjonaj

Datum: 18. lipnja 2026.

Status: release kandidat; aplikacijski tok, borba, zvuk, glazba, ručni playtestovi i vizualni polish implementirani

Sadržaj

1. Koncept
2. Publika, platforma i pristupačnost
3. Svijet i priča
4. Temeljna petlja i napredovanje
5. Kontrole i igrač
6. Oružja i nagrade
7. Protivnici, valovi i šef
8. Sučelje i stanja igre
9. Vizualni i zvučni smjer
10. Tehnička arhitektura
11. Specifikacija razine
12. Ciljevi balansa i prihvata
13. Razvoj i objava
14. Rizici, izvori, licence, AI, pojmovnik i promjene

1. Koncept

Aetherfront: Zeppelin Wars brza je steampunk pucačina u kojoj igrač upravlja zračnim brodom iznad beskrajnog industrijskog krajolika u oblacima. Vektorizirana Mode7 ravnina stvara osjećaj brzine i rotacije, a protivnici se prikazuju kao 2D objekti skalirani prema udaljenosti. Vertikalni presjek prikazuje obranu Brasshavena od imperijalnog dreadnoughta.

Stupovi dizajna

1. **Zamah:** brod se neprestano kreće, pa upravljanje i brzina zahtijevaju predviđanje.
2. **Čitljiv pritisak:** prepoznatljivi oblici, projektili, HUD i ritam valova jasno komuniciraju prijetnje.
3. **Sažeti spektakl:** jedna dovršena misija raste od scoutova do šefa s više faza.
4. **Pouzdan rad bez mreže:** nisu potrebni račun, usluga, internet ni preuzimanje sadržaja.

Posebnost

Projekt spaja retro Mode7 ravninu, zračne brodove kao 2D objekte, suvremeni široki format i steampunk resurse generirane kodom. Cijeli borbeni razvoj izveden je u maloj PyGame aplikaciji bez gotovih paketa grafike.

2. Publika, platforma i pristupačnost

Ciljana publika su igrači stariji od 12 godina koji vole arkadne pucačine i retro prikaz. Primarno izdanje je besplatna macOS aplikacija na itch.io, a sesija traje 10-15 minuta.

Pristupačnost uključuje zaslon s uputama, alternativne tipke za upravljanje i brzinu, projekte visokog kontrasta, stalno vidljive zdravlje, bodove i val, velike natpise, pauzu i brzo ponovno pokretanje. Boja je podržana oblikom i kretanjem, a zvuk nije jedini nositelj informacije. Sav tekst unutar igre je na engleskom.

3. Svijet i priča

Brasshaven je neovisni nebeski grad pogonjen aether turbinama. Imperijalna armada približava se iza dreadnoughta **ISS Goliath**. Igrač zapovijeda patrolnim brodom **Kestrel**, presreće pratnju, prikuplja ćelije za popravak i uništava dreadnought prije njegova dolaska do grada.

Priča se prenosi naslovima i kratkim upozorenjima kako bi fokus ostao na akciji. Pobjeda čuva neovisnost Brasshavena; poraz omogućuje trenutačni novi pokušaj.

4. Temeljna petlja i napredovanje

1. Pročitati cilj i kontrole.
2. Upravlјati brodom i mijenjati brzinu radi poravnanja protivnika s prednjim lukom paljbe.
3. Odabrati top ili raspršenu paljbu te koristiti rakete protiv izdržljivih ciljeva.
4. Izbjegavati projekte i sudare te očistiti trenutačni val.
5. Prikupiti povremene popravke i povećavati bodove.
6. Poražavati tri sve zahtjevnija vala.
7. Poražavati dreadnought kroz dvije faze i napade pratnje.
8. Doći do pobjede, pregledati bodove te ponoviti igru ili se vratiti u izbornik.

Izazov raste kroz izdržljivost protivnika, miješane formacije, preklapanje paljbe i promjenu faze šefa. Nagrade su bodovi, popravci, snažna audiovizualna povratna informacija, napredak vala i završna pobjeda.

5. Kontrole i model igrača

Radnja	Unos	Ponašanje
Rotacija	A/D ili lijevo/desno	1,65 radijana u sekundi
Brzina	W/S ili gore/dolje	20-92 jedinice svijeta u sekundi
Odabir oružja	1 / 2	Top / raspršena paljba
Primarna paljba	Space	Puca ako je hlađenje završeno
Raketa	Lijevi/desni Shift	Neovisno vrijeme hlađenja
Pauza	Esc	Zaustavlja simulaciju i prikazuje izbornik

Kestrel počinje sa 100 bodova trupa i 1,25 sekundi neranjivosti nakon pogotka. Brod je vizualno pri dnu zaslona, dok kamera prati njegov položaj i smjer u svijetu.

6. Oružja i nagrade

Oružje	Uloga	Šteta	Hlađenje	Ponašanje
Cannon	Precizna stalna paljba	16	0,18 s	Jedan brz mjedeni projektil
Spread gun	Blizina i više ciljeva	10 × 3	0,34 s	Tri cijan projektila pod ±0,16 rad
Rocket	Velika trenutna šteta	48	1,15 s	Jedna sporija velika raketa

Uništeni protivnici donose 120-420 bodova, a šef 5.000. Popravak vraća 36 bodova trupa i daje 75 bodova te nestaje nakon ograničenog vremena. U završnici boss borbe, kada Goliath u drugoj fazi prvi put padne na 20 % trupa ili manje, Kestrel automatski dobiva jednokratni hitni popravak od 50 HP-a, ograničen maksimalnim zdravljem igrača.

7. Protivnici, valovi i šef

Protivnik	Svrha	Trup	Brzina	Napad
Scout	Brzi pritisak i pratnja	28	62	Lagan hitac i bliska potjera
Gunship	Dvoboj srednjeg dometa	62	40	Redovita ciljana paljba
Bomber	Izdržljiv snažan cilj	96	27	Spor, težak projektil

Prvi val uvodi šest scoutova. Drugi kombinira pet scoutova i tri gunshipa. Treći donosi pet scoutova, četiri gunshipa i dva bombara. Između očišćenih valova postoji kratka stanka.

Imperial Dreadnought ima 1.250 bodova trupa. U prvoj fazi puca u nizu od tri projektila. Na 50 % trupa započinje druga faza: interval paljbe pada s 0,86 na 0,50 sekundi, niz se širi na pet projektila, a periodično dolaze scoutovi. Na 20 % trupa u drugoj fazi aktivira se jednokratni hitni popravak igrača od 50 HP-a. Velik oblik, zasebna traka zdravlja, upozorenje i završno podrhtavanje jasno komuniciraju stanje šefa.

8. Sučelje i stanja igre

Tok stanja je:

Main Menu → Instructions → Playing ↔ Paused → Victory/Game Over → Replay ili Main Menu

Gornja horizontalna HUD traka prikazuje trup, odabrano oružje, raketno hlađenje, val, bodove, vrijeme pokušaja, protivnike, brzinu i dijagnostički FPS. Tijekom šefa dodaje njegovu traku zdravlja i fazu. Poseban gameplay tekst s kontrolama nije prikazan preko scene; kontrole ostaju dostupne na zasebnom ekranu uputa. Upozorenja najavljuju misiju i dolazak dreadnoughta. Svi natpisi i kontrole u igri ostaju na engleskom.

9. Vizualni i zvučni smjer

Vizualni smjer

Paleta spaja mjed, tamno željezo, krem tipografiju, oksidirani cijan, upozoravajuću crvenu i olujno plavo nebo. Mode7 ravnina koristi generirani fotorealistični PNG cloud asset kao glavnu podlogu: svijetle dnevne kumulne oblake, prirodne plave zračne praznine i mekane sjene bez kopna, mora, snijega ili leda. Proceduralni generator ostaje sigurnosni fallback ako asset nije dostupan, a renderer dodaje svijetli atmosferski haze na daleke redove kako se perspektivno rastegnuti oblaci zadrže kao zračni sloj. Cilj je da se borba čita kao letenje iznad oblaka, a ne kao kretanje po ravnoj cestovnoj mreži. Zračni brodovi crtaju se PyGame primitivima u Victorian airship smjeru: platneni baloni, drvene gondole, mjedeni nosači, zakovice, kabine, dimnjaci i jasne klase silueta. Čestice, projektili i bljeskovi komuniciraju udar bez oslanjanja samo na boju.

Zvuk

Zvučni efekti koriste kratke ElevenLabs MP3 asete za top, raspršenu paljbu, raketu, protivničke hice, eksplozije, boss pogodak, štetu igrača, repair pickup, UI, pobjedu i poraz. Audio nije jedini nositelj informacije; svaki važan događaj ostaje podržan vizualnim signalom. Glazbena podloga generira se proceduralno kao WAV asseti i mijenja

intenzitet kroz menu, tri redovna vala te dvije faze bossa.

10. Tehnička arhitektura

Arhitektura koristi Python 3.12 i PyGame petlju, a kasnije će dobiti zasebna aplikacijska stanja. **Mode7Renderer** koristi unaprijed izračunate dubine redaka i vodoravne koordinate, pretvara ih u koordinate svijeta te NumPy poljima uzorkuje teksturu bez Python petlje po pikselima. Interna slika je 640×360 i povećava se na 1280×720.

Brodovi, efekti, popravci i projektili projiciraju se iz svijeta na zaslon, sortiraju po dubini i zatim crtaju. Sudari koriste determinističke kružnice i najkraću udaljenost unutar svijeta opsega 2.048 jedinica. **WaveDirector** čita **data/waves.json**, a **data/balance.json** bilježi vrijednosti balansa. Podrijetlo budućih resursa vodit će se u **assets/manifest.csv**.

Trenutačna naredba **python -m aetherfront** pokreće PyGame prozor s internom slikom 640×360

skaliranom na 1280×720. Aplikacijska petlja, kamera, vektorizirana Mode7 projekcija, deterministički generator terena i vizualno NumPy uzorkovanje su implementirani.

Proceduralni Kestrel prikazan je pri dnu zaslona, a billboard sustav crta scoutove, gunshipove, bombere, ISS Goliath, igračeve i neprijateljske projekte te repair pickup.

Kestrel, standardni protivnici, Goliath i repair ćelija sada imaju bogatiji Victorian airship polish s balonima, gondolama, zakovicama, dimnjacima i mjedenim detaljima. Cannon, spread gun i raketa koriste vrijednosti štete i hlađenja iz **data/balance.json**.

waves.json definira tri redovna vala, odgode spawnova, relativne položaje i stanke između valova. Nakon trećeg vala pojavljuje se boss susret: Goliath ima 1.250 HP, dvije faze i burst paljbu, a minimalistički steampunk HUD prikazuje health bar i fazu. Pogoci smanjuju zdravlje protivnika i bossa, uništenje redovnih protivnika dodaje bodove i stvara pickup, uništenje bossa dodaje 5.000 bodova i prikazuje pobjedu, a smrt igrača prikazuje game-over stanje. **CombatSession** mjeri vrijeme pokušaja, uništene standardne protivnike, skupljene popravke, ukupno primljenu štetu i kratke audio događaje zadnjeg framea. **AppState** sada vodi glavni izbornik, upute, igranje i pauzu, a terminalni ekran nakon pobjede ili poraza omogućuje novi pokušaj ili povratak na izbornik. Suptilni proceduralni efekti dodaju eksplozije, boss spark, repair flash, muzzle flash i lokalni damage marker bez screen shakea. **AudioManager** reproducira ElevenLabs SFX za oružja, protivničku paljbu, uništenja, bossa, repair, UI i terminalna stanja te generirane WAV music loopove za menu, tri vala i dvije boss faze uz fallback bez zvuka ako mixer nije dostupan. Proceduralni parallax sky slojevi za udaljene oblake, balone, lebdeće gradske siluete, dimne plumeove i bliže zračne tragove crtaju se iznad horizonta s namjerno stišanim intenzitetom i pomakom. PyInstaller uspješno uključuje konfiguraciju i izrađuje ARM64 macOS **.app**. Završni release ZIP **dist/Aetherfront-Zeppelin-Wars-macOS.zip** izrađen je 2. srpnja 2026. i provjeren smoke testom nakon raspakiravanja u čistu privremenu mapu.

Sistemske zahtjevi

- macOS 13+ na Apple Siliconu ili Intelu; provjerena meta je M1 MacBook Air.
- Zaslon 1280×720 ili veći.
- Tipkovnica i približno 150 MB slobodnog prostora.
- Internetska veza nije potrebna.

11. Specifikacija razine - Siege of Brasshaven

Misija počinje upozorenjem "Defend Brasshaven". Prvi val uči upravljanje i ritam topa. Drugi traži odabir prioriteta između brzih scoutova i gunshipova. Treći preklapa sva redovita ponašanja te potiče raspršenu paljbu i rakete. Zatim se pojavljuje dreadnought; promjena faze i dolazak pratnje čine vrhunac razine.

Proceduralna ravnina neprekidno se omata, pa igrač ne može napustiti borbeni prostor. Protivnici se pojavljuju u prednjem sektoru, a borba može prijeći granicu svijeta bez vidljivog prekida.

12. Ciljevi balansa i prihvata

- Očekivano trajanje sesije: 10-15 minuta.
- Dolazak šefa novom igraču: približno 6-9 minuta.
- Prosječne performanse: najmanje 55 FPS pri najvećem opterećenju.
- Pet uzastopnih igranja bez neobrađene iznimke.
- Cilj i kontrole razumljivi su bez vanjskih uputa.
- Svako oružje, protivnik, popravak i faza šefa pojavljuju se u uobičajenoj sesiji.
- Trenutačni prvi završni balance pass koristi 100 HP igrača, 1,25 s neranjivosti,

jači repair pickup od 36 HP-a, jednokratni boss-critical repair od 50 HP-a na 20 %

Goliathova zdravlja u fazi 2, malo sporije valove i izdržljivijeg Goliatha od 1.250 HP.

13. Razvoj, proračun i objava

Razvoj traje od 18. lipnja do 2. srpnja 2026. i procijenjen je na 66 individualnih sati.

Proračun iznosi 0 €. Itch.io izdanje bit će besplatno i na engleskom, s opisom,

kontrolama, zahtjevima, snimkama zaslona, videom, licencama i napomenom da je riječ o

akademsom projektu P5. Odobrenje nastavnika za temu P5 i izmijenjeni individualni

raspored zaprimljeno je 22. lipnja 2026. Aplikacija, macOS ZIP, hrvatski PDF dokumenti,

testni dokazi, licence i AI evidencija pripremljeni su 2. srpnja 2026.; završna

prezentacija izrađuje se naknadno prema korisnikovoj odluci.

14. Rizici, izvori, licence, AI i pojmovnik

Glavni tehnički rizici projekta bili su performanse prikaza pod punim borbenim

opterećenjem, širenje opsega, pakiranje, kasna izrada šefa, vrijeme za testiranje i

licence. Administrativni rizik od izostanka odobrenja zatvoren je 22. lipnja 2026.

Performanse, boss tok, package build, ZIP smoke test, pet i više ručnih sesija te asset

manifesti zatvoreni su do 2. srpnja 2026. Preostala organizacijska stavka izvan ovog

commita je završna prezentacija.

Generativni AI korišten je prema FOI razini 4 za planiranje, strukturu projekta, kod,

testove, proceduralne resurse, dokumentaciju i završnu provjeru. Uporaba je evidentirana u

docs/ai-usage.md. Autor je odgovoran za odabir, ispravke, testiranje, izvore, privatnost

i konačnu predaju. Tajne i osobni podaci nisu uneseni.

Izvori

- Dokumentacija PyGamea: <https://www.pygame.org/docs/>
- Dokumentacija NumPyja: <https://numpy.org/doc/>
- Dokumentacija PyInstallera: <https://pyinstaller.org/>
- Zadatak P5 na sustavu ELF: <https://elf.foi.hr/mod/page/view.php?id=137786>

Pojmovnik

- **Billboard:** 2D prikaz skaliran i postavljen kao objekt u 3D prostoru.
- **Mode7:** perspektivni dojam ravnine nastao transformacijom uzorkovanja teksture po recima zaslona.
- **Vertikalni presjek:** mala, dovršena i reprezentativna inačica konačnog proizvoda.
- **Hlađenje:** minimalno vrijeme između dviju aktivacija oružja.
- **Zamrzavanje funkcionalnosti:** trenutak nakon kojeg se više ne dodaju nove mogućnosti.

Povijest promjena

Verzija	Datum	Autor	Promjena
0.1	18. 6. 2026.	Robert Domgjonaj	Početni koncept P5 i zaključani opseg
0.2	19. 6. 2026.	Robert Domgjonaj	Početni GDD usklađen sa stanjem prije implementacije
0.3	19. 6. 2026.	Robert Domgjonaj	Evidentirana implementirana aplikacijska osnova
0.4	19. 6. 2026.	Robert Domgjonaj	Evidentirana upravljiva kamera i omatanje svijeta
0.5	19. 6. 2026.	Robert Domgjonaj	Evidentirana Mode7 projekcijska matematika i novi rok
0.6	19. 6. 2026.	Robert Domgjonaj	Evidentiran proceduralni generator teksture terena
0.7	20. 6. 2026.	Robert Domgjonaj	Evidentiran vizualni Mode7 renderer i mjerenje performansi
0.8	22. 6. 2026.	Robert Domgjonaj	Evidentirani billboard sustav, Kestrel i rani macOS paket
0.9	22. 6. 2026.	Robert Domgjonaj	Evidentirani projektili, sudari, zdravlje i konfiguracija balansa
1.0	22. 6. 2026.	Robert Domgjonaj	Evidentirano odobrenje teme P5 i izmijenjenog rasporeda
1.1	22. 6. 2026.	Robert Domgjonaj	Evidentirana tri oružja, trening-cilj, repair pickup i HUD
1.2	23. 6. 2026.	Robert Domgjonaj	Evidentirani scout, gunship i bomber kao standardni protivnici
1.3	23. 6. 2026.	Robert Domgjonaj	Evidentirana tri konfigurirana redovna vala
1.4	23. 6. 2026.	Robert Domgjonaj	Evidentiran ISS Goliath boss model, prikaz, HUD i dvije faze
1.5	23. 6. 2026.	Robert Domgjonaj	Evidentiran završetak borbenog toka pobjedom ili porazom
1.6	23. 6. 2026.	Robert Domgjonaj	Evidentirani glavni izbornik, upute, pauza i restart toka
1.7	23. 6. 2026.	Robert Domgjonaj	Evidentiran suptilni proceduralni vizualni feedback
1.8	23. 6. 2026.	Robert Domgjonaj	Evidentirana priprema proceduralnih parallax sky slojeva

Verzija	Datum	Autor	Promjena
1.9	23. 6. 2026.	Robert Domgjonaj	Evidentirana integracija parallax sky slojeva u renderer
1.10	23. 6. 2026.	Robert Domgjonaj	Evidentirano stišavanje parallax efekta i smanjenje borbenog HUD-a
1.11	24. 6. 2026.	Robert Domgjonaj	Evidentirana balance telemetry osnova i playtest dokumenti
1.12	24. 6. 2026.	Robert Domgjonaj	Evidentiran zeleni vizualni feedback za skupljanje popravka
1.13	24. 6. 2026.	Robert Domgjonaj	Evidentiran Victorian airship proceduralni polish
1.14	25. 6. 2026.	Robert Domgjonaj	Evidentiran prvi završni balance pass i minimalistički steampunk HUD
1.15	27. 6. 2026.	Robert Domgjonaj	Evidentirana integracija ElevenLabs zvučnih efekata
1.16	27. 6. 2026.	Robert Domgjonaj	Evidentirana proceduralna glazba za menu, valove i boss faze
1.17	1. 7. 2026.	Robert Domgjonaj	Evidentirana generirana cloud podloga i pojačani parallax dojam letenja
1.18	1. 7. 2026.	Robert Domgjonaj	Evidentiran jednokratni hitni popravak u završnici boss faze 2
1.19	2. 7. 2026.	Robert Domgjonaj	Evidentirani završni ZIP, PDF dokumenti i status prezentacije